

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....	—
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР	—
АНЫҚТАМАЛАР.....	—
КІРІСПЕ.....	—
1 ДИАБЕТТІК РЕТИНОПАТИЯНЫ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ САЛАСЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ	1
1.1 Диабеттік ретинопатияның медициналық және эпидемиологиялық контексті	1
1.1.1 Патофизиология және клиникалық градациялау жүйелері	1
1.1.2 Ресурстары шектеулі денсаулық сақтау жағдайындағы скрининг талаптары.....	4
1.2 Fundus кескіндерін алу және сапа вариабельдігі	7
1.2.1 Клиникалық тәжірибедегі кескін сапасының төмендеу көздері	7
1.2.2 Кескін сапасының диагностикалық модель өнімділігіне әсері	9
1.2.3 Fundus бейнелеудегі құрылғыға тәуелді вариабельділік.....	12
1.3 Ретинальды кескіндерді жіктеудегі Deep Learning тәсілдері	15
1.3.1 Медициналық бейнелеуге арналған Convolutional Neural Network архитектуралары.....	15
1.3.2 Офтальмологиялық диагностикадағы Transfer Learning және өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту	18
1.3.3 Медициналық кескіндерді жіктеудегі Explainability әдістері.....	21
1.4 DR автоматтандырылған скрининг жүйелеріне сыни талдау	23
1.5 Зерттеу мәселесін тұжырымдау және зерттеу бағытын негіздеу.....	27
1-тарау бойынша қорытындылар	1
2 FUNDUS IMAGE ТАЛДАУЫ ҮШІН IMAGE PREPROCESSING ЖӘНЕ DEEP LEARNING ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ	31
2.1 Image Enhancement әдістерінің математикалық негіздері	31
2.1.1 Histogram Equalization және Adaptive Contrast Enhancement	31
2.1.2 Қос шектеулі шектік мәні бар CLAHE формализациясы.....	35
2.1.3 Spatial Filtering және Noise Reduction әдістері	39
2.2 Convolutional Neural Networks теориялық негіздері.....	41
2.2.1 Convolution, Pooling және Feature Extraction операциялары	41
2.2.2 Imbalanced медициналық деректер жиынтықтары үшін Loss Functions және оптимизация.....	43
2.2.3 Regularization әдістері: Dropout, Batch Normalization және Data Augmentation	46
2.3 Transfer Learning және өзін-өзі бақылаусыз репрезентация оқыту теориясы	48
2.3.1 Визуалды домендер арасындағы Feature Transferability.....	48
2.3.2 Frozen-Layer және Progressive Fine-Tuning стратегиялары	50

2.3.3 Ретинальды бейнелеуге арналған домендік өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту	52
2.4 Ретинальды терапиядағы Laser–Tissue Interaction математикалық модельдеу	54
2.4.1 Fundus тіндерінің жауабын сипаттайтын Coupled Thermal-Optical Model (диагностикалық кескін белгілерін интерпретациялауға ықпалын қоса).....	54
2.5 Медициналық бейнелеуге арналған Deep Learning-тегі Explainability.....	57
2.5.1 Class Activation Mapping (CAM) және Grad-CAM математикалық формуляциясы.....	57
2.5.2 Офтальмологиялық контексттегі Attention Maps интерпретациясы.....	60
2.5.3 Сандық Explainability метрикалары ретіндегі ALO және IoU	61
2.6 Preprocessing бағалауға арналған кескін сапасы метрикалары	63
2-тарау бойынша қорытындылар	31
3 ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН PREPROCESSING-CNN PIPELINE ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ.....	67
3.1 Біріздендірілген Preprocessing Pipeline формализациясы	67
3.1.1 Pipeline кезеңдерінің спецификациясы: 8 кезеңді жүйе	67
3.1.2 Қос шектеулі шектік мәні бар модификацияланған CLANE алгоритмі	84
3.1.3 Класс теңсіздігін азайтуға арналған Augmentation стратегиясы	86
3.1.4 Сыртқы кескіндерді қабылдау хаттамасы	88
3.2 DR жіктеуге арналған CNN архитектураларын жобалау.....	90
3.2.1 ResNet-50 және EfficientNet-B3 негізгі эксперименттік архитектуралар ретінде.....	90
3.2.2 Тарихи анықтамалық архитектуралар (тек анықтама үшін).....	92
3.3 Transfer Learning және алдын ала оқыту әдістемесі	94
3.3.1 Бес класты DR жіктеуге арналған архитектураны бейімдеу	94
3.3.2 CNN магистралын офтальмологияға бейімделген өзін-өзі бақылаусыз алдын ала оқыту (тармағы).....	95
3.3.3 Екі кезеңді Fine-Tuning хаттамасын жобалау.....	97
3.3.4 Реттік класс құрылымына арналған Weighted Loss Function формуляциясы.....	98
3.4 Бағалау негіздемесі және өнімділік метрикалары	100
3.4.1 Көп метрикалық бағалау негіздемесі	100
3.4.2 Cross-Validation және статистикалық сенімділік хаттамалары	104
3-тарау бойынша қорытындылар	67
4 ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ — PREPROCESSING-ТІҢ CNN ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ.....	108
4.1 Деректер жиынтықтары және эксперименттік конфигурация	108
4.1.1 Деңгейлік деректер жиынтығы архитектурасы.....	108
4.1.2 Класс таралуын талдау және деректерді бөлу стратегиясы.....	114
4.1.3 Аппараттық спецификация және қайта жаңғырту хаттамасы	117

4.2 Эксперимент 1: Интеграцияланған Pipeline үстемдігі — EyePACS-та Pipeline + домендік алдын ала оқыту vs. Baseline (H-1)	—
4.2.1 Қалпына келтірілген 2×2 факторлық жобалау (A–D конфигурациялары)	—
4.2.2 Оқыту динамикасы және конвергенция талдауы	—
4.2.3 Диагностикалық метрикаларды сандық салыстыру	—
4.3 Эксперимент 2: Pipeline кезеңдерін абляциялау + CLANE/σ жинақтары (H-2)	—
4.3.1 абляция жобалауы (0–6 деңгейлер)	—
4.3.2 CLANE шектік сезімталдық талдауы (H-2 қосалқы талдауы)	—
4.3.3 Flat-Field σ жинағы және кескін сапасы метрикалары	—
4.4 Эксперимент 3: APTOS 2019-дағы Cross-Dataset Transferability (H-4)	—
4.4.1 APTOS 2019-ға Zero-Shot Transfer	—
4.4.2 Baseline және Pipeline салыстыруы	—
4.5 Эксперимент 4: IDRiD + Clinical-дегі Grad-CAM Explainability (H-5)	—
4.5.1 Grad-CAM генерациялау хаттамасы	—
4.5.2 IDRiD зақымдану масктарымен сандық ALO және IoU	—
4.5.3 Деректер жиынтықтары бойынша Attention консистенттілігі	—
4.6 Эксперимент 5: IDRiD + Messidor-2-дегі клиникалық деградацияға төзімділік (H-7)	—
4.7 Эксперимент 6: DDR + ODIR-5K + RFMiD-тегі Device Domain Shift (H-6).	—
4.8 Эксперимент 7: Аз деректермен оқыту (IDRiD → Clinical)	—
4-тарау бойынша қорытындылар	108
5 СЕНІМДІЛІКТІ ВАЛИДАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	—
5.1 Explainability нәтижелері	—
5.2 Статистикалық валидация	—
5.2.1 Bootstrap сенімділік интервалдары және Mixed-Effects моделі	—
5.2.2 Түпкілікті claim күштілік жіктеулері	—
5.3 Жарияланған жүйелермен салыстырмалы талдау	—
5.3.1 Жарияланған нәтижелермен Benchmarking: IDx-DR, EyeNuk, DeepMind	—
5.3.2 Performance-Complexity Trade-Off талдауы	—
5.4 Ұсынылған тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттары	—
5-тарау бойынша қорытындылар	—
6 РЕСУРСТАРЫ ШЕКТЕУЛІ ОРТАҒА АРНАЛҒАН DR АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН СКРИНИНГ ЖҮЙЕСІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ	119
6.1 Жүйелік талаптар және жобалау қағидалары	120
6.1.1 Функционалдық және функционалдық емес талаптар спецификациясы	119
6.1.2 PACS және ENR интеграциясы бар модульдік архитектура	122
6.2 AI өңдеу модулін жобалау	121
6.2.1 Конфигурацияланатын Pipeline параметрлері бар Preprocessing Engine	126

6.2.2 Model Selection Logic бар Inference модулі.....	128
6.3 Клиникалық жұмыс процесіне интеграция	123
6.3.1 Ауылдық жерлерде орналастыруға арналған телемедицина және портативті құрылғыларды қолдау.....	130
6.3.1.1 Таратылған телемедицина жүйелерінде орналастыру.....	130
6.3.1.2 Ұлттық eHealth платформаларымен интеграция.....	131
6.3.1.3 Ресурстары аз аймақтарда нақты уақыттағы қашықтан DR скринингі.....	132
6.3.2 Physician-in-the-Loop шешім қабылдауды қолдау интерфейсі	133
6.4 Деректер қауіпсіздігі және нормативтік сәйкестік негіздемесі.....	134
6.4.1 GDPR/HIPAA-ге сәйкес деректерді басқару хаттамалары.....	134
6.4.2 Қазақстан денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуы	136
6-тарау бойынша қорытындылар.....	119
ҚОРЫТЫНДЫ	—
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....	146
ҚОСЫМШАЛАР.....	139
А қосымшасы — Preprocessing Pipeline бастапқы коды.....	—
Б қосымшасы — Қосымша эксперименттік нәтижелер және Confusion Matrices	—
В қосымшасы — Жүйе архитектурасының UML диаграммалары	—
Г қосымшасы — Енгізу сертификаттары және апробация актілері.....	—
Д қосымшасы — Grad-CAM визуализация галереясы	—
Е қосымшасы — Device Domain Shift қосымша кестелері	—